Structures électroniques et géométrie des molécules

Sommaire

I) La liaison covalente localisée.....2

A. Notations de Lewis des atomes.....2

B. La règle de l'octet.....2

C. Notations de Lewis des molécules et des ions.....3

D. Les limites de la règle de l'octet.....4

II) La liaison covalente délocalisée, mésomérie.....5

A. Définitions.....5

B. Utilisations.....5

III) Prévision de la géométrie des ions et des molécules par la méthode VSEPR.....6

A. Principe de la méthode VSEPR.....6

B. Géométries possibles.....6

C. Exemples de structures géométriques.....7

D. Modification des angles valenciels 8

Annexe : classification périodique des éléments.....8

Gilbert Newton Lewis
Physicien et chimiste américain
23 Octobre 1875 – 23 Mars 1946

I) La liaison covalente localisée :

A. Notation de Lewis des atomes

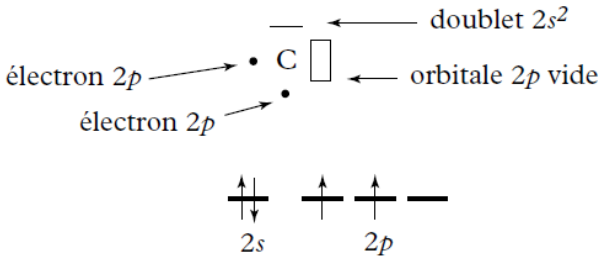
- Notations :

→ Une paire (ou doublet) libre se note par un trait — ou deux points ••.
→ Une lacune électronique, correspondant à une orbitale vide, se note par un petit rectangle : □
→ Un électron seul se note par un point : •.
→ On ne représente que les électrons de la couche de valence.

- Configurations électroniques externes des trois premières périodes de la classification périodique :

	1	2		13	14	15	16	17	18
1	H•								He
2	•Li	Be		|B	|C•	•N•	|O•	|F•	|Ne|
3	•Na	Mg		|Al	|Si•	•P•	|S•	|Cl•	|Ar|

- Exemple : notation de Lewis de l'atome de carbone :



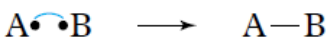
B. La règle de l'octet

- Enoncé :

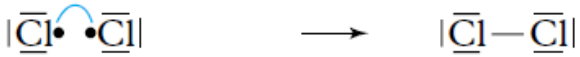
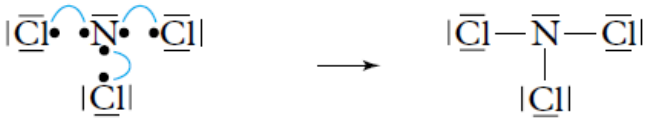
Des atomes neutres avec des sous-couches électroniques externes incomplètes s'attirent fortement. Les **liaisons de covalence** sont obtenues par la **mise en commun d'une ou de plusieurs paires d'électrons** de telle qu'après cette opération chaque atome acquiert une **couche électronique externe de la forme $(ns)^2(np)^6$ identique à celle du gaz rare qui le suit dans la classification périodique**.

- Première possibilité de formation d'une liaison covalente :

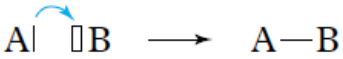
Deux atomes A et B apportent chacun un électron à la liaison chimique (voir ci-dessous).



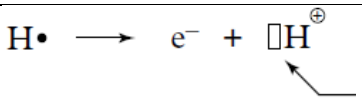
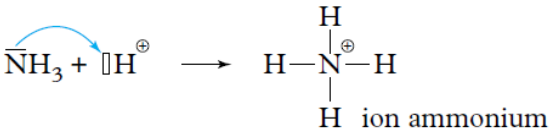
(voir les exemples ci après)

Deux atomes d'azote	
Deux atomes de chlore	
Un atome d'azote et trois atomes de chlore	
Un atome d'hydrogène et un atome de fluor	

Deuxième possibilité de formation d'une liaison covalente :
Un atome A dispose d'une paire électronique libre qu'il partage avec un atome ayant une lacune électronique (voir ci-dessous). On parle de **liaison de covalence dative**.
Le partage d'un doublet entre deux atomes fait apparaître une charge formelle positive sur l'atome donneur et une charge formelle négative sur l'atome receveur.



Par exemple : la molécule d'ammoniac réagit avec un proton pour donner l'ion ammonium.

Formation de la molécule d'ammoniac	L'atome d'azote dispose alors d'une paire électronique libre.
Formation du proton	 Lacune électronique
Réaction	 Ayant cédé un électron à H^+, l'azote porte une charge positive.

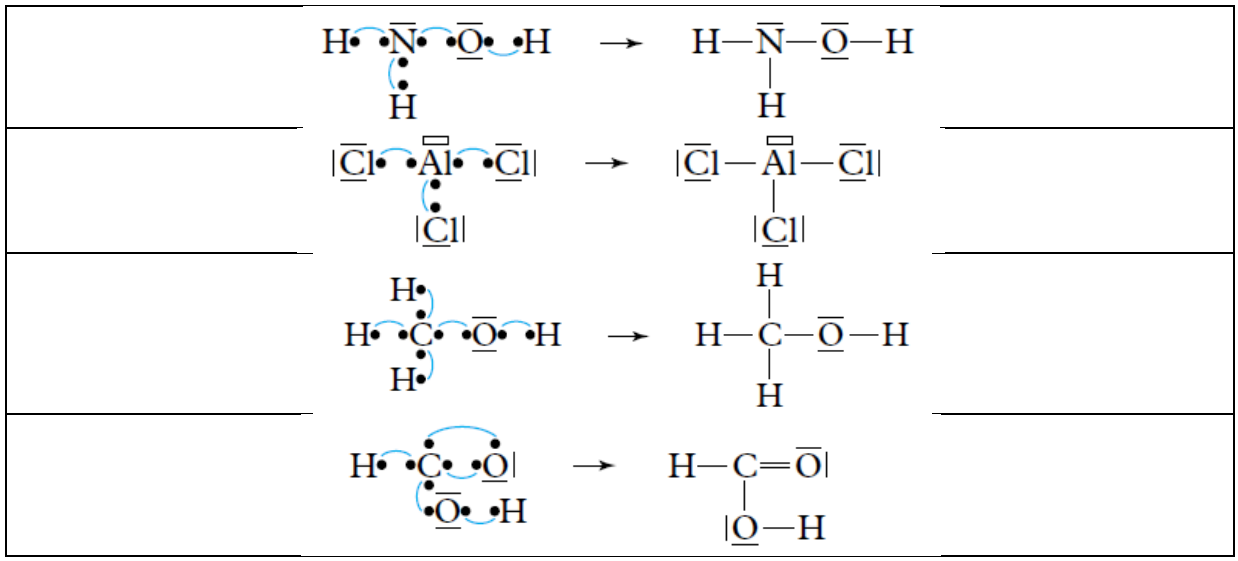
C. Notations de Lewis des molécules et des ions

Lorsqu'ils sont engagés dans des molécules, on retiendra que :
→ **Le fluor et l'hydrogène sont monovalents.**
→ **L'oxygène est divalent.**
→ **L'azote est trivalent.**
→ **Le carbone est tétravalent.**

Règle :

Les éléments de la seconde période ne peuvent pas avoir plus de huit électrons périphériques après avoir établi des liaisons de covalence.

- Exemples de représentations de Lewis de molécules :



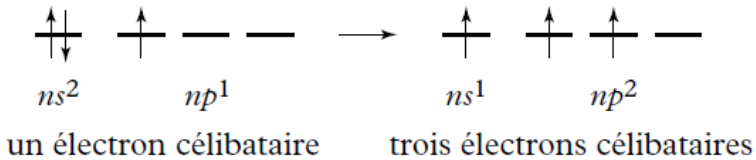
D. Les limites de la règle de l'octet

- Limite :

La règle de l'octet autour d'un atome n'est pas respectée lorsque l'atome possède une lacune électronique ou lorsqu'il y a **possibilité de réarrangement électronique pour augmenter la valence**.

- Exemples :

Certains éléments du groupe 13 disposent de trois électrons externes. Un réarrangement de $(ns)^2(np)^1$ permet d'obtenir $(ns)^1(np)^2$ et la formation de trois liaisons de covalence avec trois atomes monovalents (voir ci-dessous).



(voir les exemples ci après)

II) La liaison covalente délocalisée : mésomérie :

A. Définitions

- Formes mésomères et mésomères limites :

L'ensemble des **représentations de Lewis écrites pour une espèce chimique et ne différant que par la répartition des électrons autour du noyau** représente l'ensemble des **formes mésomères**. Ces représentations constituent des **formes mésomères limites**.

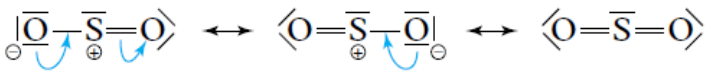
- Règles :

→ Les nombres d'électrons restent le même, et les atomes occupent la même place.
→ Les charges sur les atomes doivent être en accord avec leur électronégativité.
→ Leur poids statistique est d'autant plus élevé qu'elles sont covalentes ou que les structures ioniques éventuelles présentent des charges éloignées.
→ Plus une entité présente des formes mésomères limites, plus elle est stable.

- Représentation :

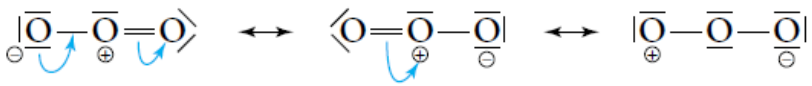
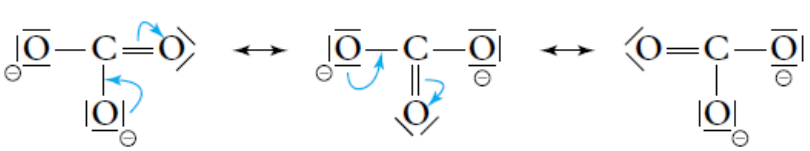
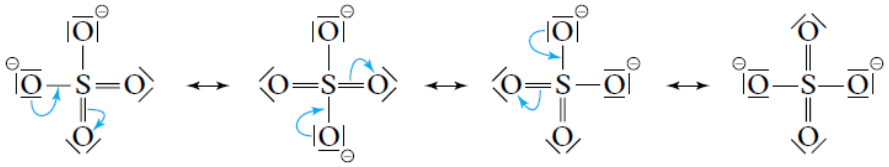
→ On indique les formes mésomères en les séparant par des flèches à deux pointes.
→ On indique les déplacements électroniques permettant de passer d'une forme à une autre par une flèche.

Formes mésomères de SO_2 :



B. Utilisations

- Exemples

Le trioxygène O_3	
L'ion carbonate CO_3^{2-}	
L'ion sulfate SO_4^{2-}	

- Remarque :

Les formes mésomères limites n'ont pas d'existence physique réelle, elles permettent seulement de traduire la polarité des différentes liaisons et l'existence éventuelle d'un moment dipolaire, en accord avec les électronégativités des atomes liés.

III) Prévision de la géométrie des molécules et des ions par la méthode VSEPR :

A. Principe de la méthode Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR)

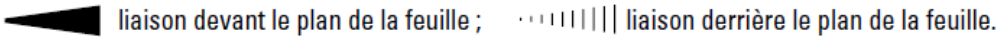
- Principe :

La géométrie d'une molécule est essentiellement imposée par la structure électronique de sa couche de valence.

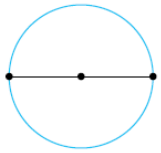
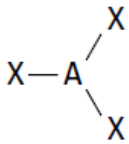
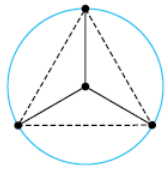
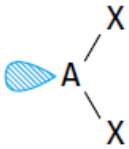
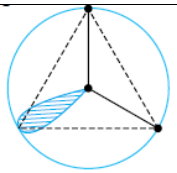
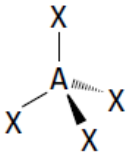
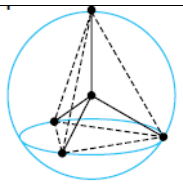
- Ecriture de la molécule ou de l'ion :

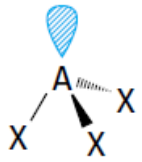
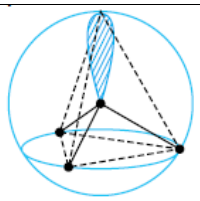
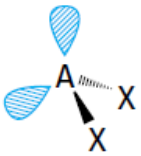
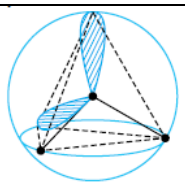
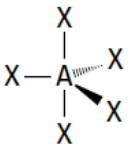
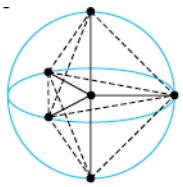
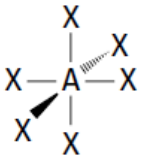
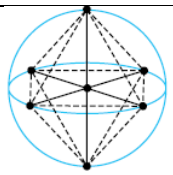
$\boldsymbol{AX_nE_p}$
où : → A est l'**atome central** → X_n représente les n atomes qui entourent A → E_p représente les p paires libres qu'il reste autour de A

- Représentation schématique des liaisons :



B. Géométries possibles

Nom	Type	Schématisation	Géométrie
AX_2	Linéaire	X—A—X	
AX_3	Triangulaire		
AX_2E_1	Coudée		
AX_4	Tétraèdre		

AX_3E_1	Pyramide à base triangulaire		
AX_2E_2	Coudée		
AX_5	Bipyramide à base triangulaire		
AX_6	Octaèdre		

C. Exemples de structures géométriques

$n+p$	n	p	Type	Géométrie	Exemples
2	2	0	AX_2	linéaire	CO_2 ; NO_2^+ ; NNO ; OCS ; HCN ; $HgCl_2$; BeF_2 ; $Ag(NH_3)_2^+$.
3	3	0	AX_3	triangulaire	BCl_3 ; BF_3 ; NO_3^- ; CO_3^{2-} ; COF_2 ; SO_3 ; $COCl_2$; $AlCl_3$.
	2	1	AX_2E_1	coudée $\alpha \approx 120°$	NO_2^- ; SO_2 ; $SnCl_2$; NOCl ; O_3 ; NOF ; NOBr.
4	4	0	AX_4	tétraèdrique	CH_4 ; $CHCl_3$; NH_4^+ ; SO_4^{2-} ; BeF_4^{2-} ; $POCl_3$; ClO_4^- ; SO_2Cl_2.
	3	1	AX_3E_1	pyramide à base triangulaire	NH_3 ; H_3O^+ ; NF_3 ; PCl_3 ; PF_3 ; SO_3^{2-} ; XeO_3 ; ClO_3^- ; $SOCl_2$.
	2	2	AX_2E_2	coudée $\alpha \approx 109°$	H_2O ; SCl_2 ; $O(CH_3)_2$; NH_2^- ; ClO_2^-.
5	5	0	AX_5	bipyramide à base triangulaire	PF_5 ; PCl_5 ; SOF_4.
6	6	0	AX_6	octaèdre	SF_6 ; SeF_6 ; TeF_6 ; PF_6^-.

D. Modification des angles valenciels

- Influence du nombre p de paires libres :

Les paires libres se repoussent et occupent un volume plus important que les paires liées essentiellement bloquées entre A et X.

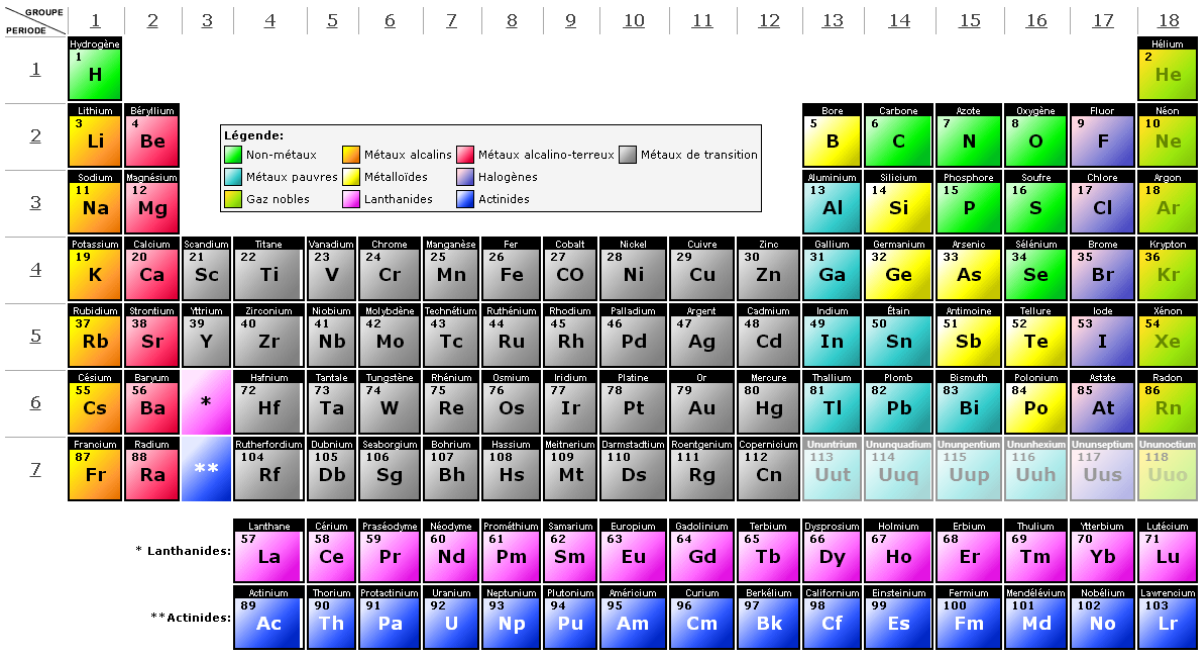
- Influence de l'électronégativité de l'atome central A :

Quand l'électronégativité de l'atome central A augmente, les atomes X restant les mêmes, les paires liées sont plus attirées vers A, donc leur répulsion est plus forte et l'angle valenciel est plus élevé.

- Influence de l'électronégativité de X :

Lorsque l'électronégativité de l'atome X augmente, A restant le même, les paires liées sont plus attirées vers X et l'angle valenciel diminue.

Type AX_3E	$\overline{P}Cl_3$	$\overline{P}Br_3$	$\overline{P}I_3$
$\chi_M(X)$	3,3	3,0	2,8
Angle $\widehat{XAX}$	100,3°	101,5°	102°

Type AX_2E	$F—\overline{N}=O$	$Cl—\overline{N}=O$	$Br—\overline{N}=O$
$\chi_M(X)$	4,1	3,3	3,0
Angle $\widehat{XNO}$	110°	113°	117°

- Annexe : Classification périodique des éléments